常平镇“3·13”一般其他爆燃事故调查报告

（定稿）

目 录

一、基本情况.....1
（一）事故相关公司及人员情况.....1
（二）租赁关系.....3
（三）现场勘察情况.....3
二、事故发生经过及救援情况.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）应急救援处置情况及评估.....9
（三）事故善后处理情况.....9
三、事故伤亡情况及直接经济损失.....9
（一）事故伤亡情况.....9
（二）直接经济损失.....10
四、事故原因和事故性质.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....10
（三）事故性质.....11
五、相关单位及个人履职情况.....11
六、事故责任认定及处理意见.....13
（一）建议移交司法机关处理的人员.....13
（二）建议给予行政处罚的单位和个人.....14
（三）其他建议.....15
七、事故防范和整改措施.....15

常平镇“3·13”一般其他爆燃事故调查报告

2021年3月13日20时左右，位于常平镇白石岗村的东莞市柏圣五金科技有限公司打磨车间发生一起爆燃事故，造成一人死亡一人受伤。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，3月15日，常平镇成立了由镇应急管理分局、公安分局、城市管理与执法分局、司法分局、人力资源和社保分局、纪检监察办、总工会、白石岗村委会等单位组成的“常平镇‘3·13’一般其他爆燃事故调查组”，依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关公司及人员情况

1.东莞市柏圣五金科技有限公司（以下简称“柏圣五金公

司”），统一社会信用代码：91441900MA4UKMLP9B，类型为有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：唐活梅，成立日期为2015年12月15日，经营场所为东莞市常平镇白石岗村工业路坤豪工业园常平10区一楼北面，经营范围为研发、加工、产销：五金制品、模具、家用电器、汽车配件。该企业是事故发生企业。

2.深圳市坤豪投资发展有限公司（以下简称“坤豪投资公司”），统一社会信用代码：91440300577654957 2，类型为有限责任公司，法定代表人：唐志勇，成立日期为2011年6月17日，经营场所为深圳市宝安区松岗街道塘下涌工业区办公大楼三楼304（办公场所），经营范围为：投资兴办实业，企业管理咨询，物业管理，房地产信息咨询，投资咨询等。该企业是园区物业管理公司，将涉事厂房出租给柏圣五金公司。

3.唐活梅，女，汉族，出生日期1975年1月9日，身份证号码为××××××××××，身份证地址：××××××××××，是柏圣五金公司的法定代表人、实际控制人。

4.袁国艳，女，汉族，出生日期1987年9月5日，身份证号码为××××××××××，身份证地址：××××××××××，是柏圣五金公司的品质主管，2021年3月初，开始兼任后加工部主管。

5.尹广致，男，汉族，出生日期1948年1月7日，身份证号码为××××××××××，身份证地址：××××××××

×，是涉事厂房的业主。

6.汪修福，男，汉族，出生日期1971年9月16日，身份证号码为××××××××××，身份证地址：××××××××××，是柏圣五金公司员工，是事故死者。

7.凌雄文，男，汉族，出生日期1967年12月26日，身份证号码为××××××××××，身份证地址：××××××××××，是柏圣五金公司员工，是事故伤者。

（二）租赁关系

经调查，2012年3月29日，涉事厂房业主尹广致与坤豪投资公司签订厂房租赁协议，将整个园区厂房租给坤豪投资公司，租期10年，双方未签订安全生产管理协议；2012年底，坤豪投资公司与东莞市柏壹五金制品有限公司（后改名为“东莞市柏圣五金科技有限公司”）签订厂房租赁协议，将一楼北面厂房租给柏圣五金公司，租期为10年，双方未签订安全生产管理协议。

（三）现场勘察情况

经现场勘查，事故现场位于东莞市常平镇白石岗村工业路坤豪工业园常平10区一楼北面，该栋厂房共三层。事故发生在柏圣公司承租厂房西北面一间简易搭建的铁皮房内，柏圣五金公司在铁皮房内设有打磨车间，打磨工件为铝制品，根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录》（2015版），铝粉属于金属加工制品类粉尘，爆炸下限为：60g/m³，最小点火能为29mJ，粉尘层引燃温度为：＞450℃，粉尘云引燃温度：＞560℃。常温

常压下可与空气形成爆炸性混合物。打磨车间西面依次设置粉尘收集室和杂物堆放室（见图1、2）。



图1　涉事车间现场图

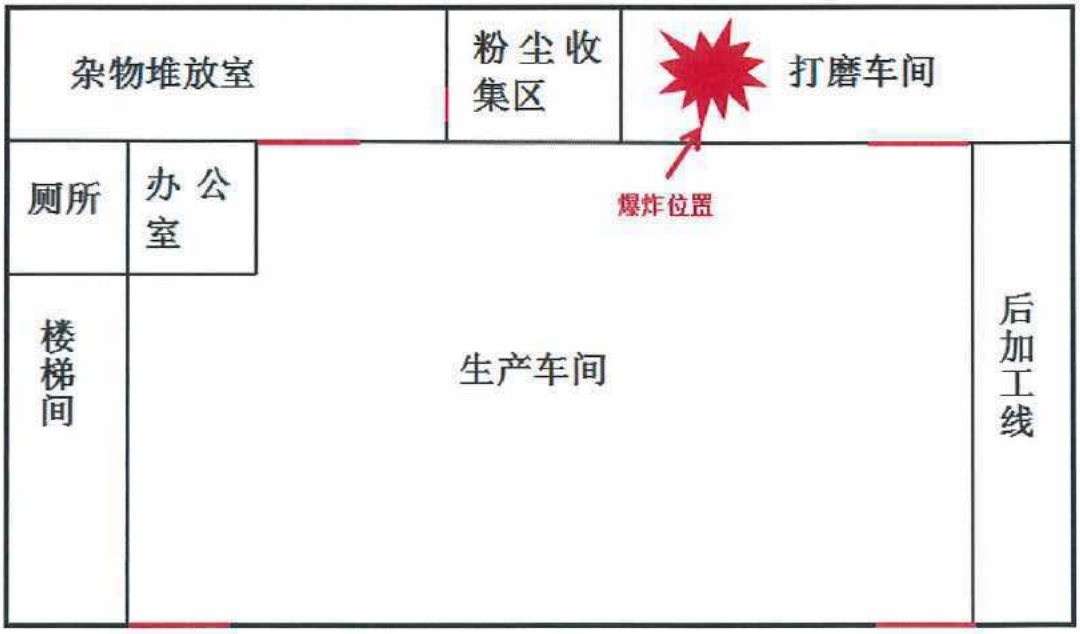


图2　涉事现场平面图

经现场勘查，打磨车间共设置有六台抛光机，两侧各三台，事故现场有汪修福、凌雄文两名作业工人，使用了其中的两台抛光机（见图3）。

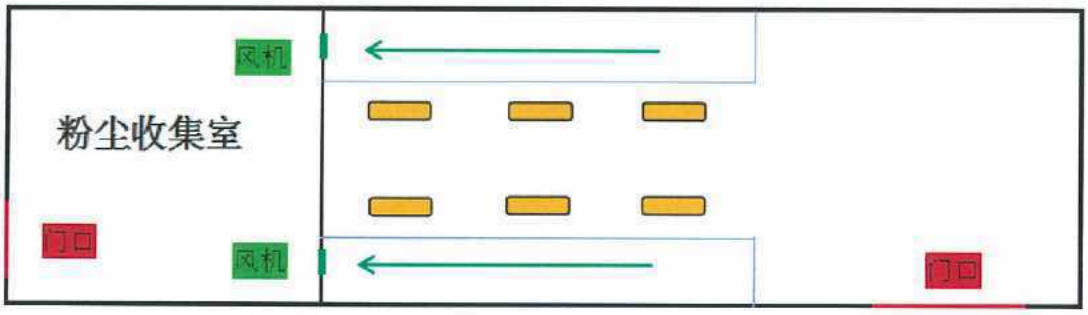


图3　涉事车间平面布置图

粉尘收集室西面墙的上半部分受爆燃冲击力影响朝西坍塌，室内堆积较多的铝屑粉尘，现场设置有简易水幕装置。杂物堆放室内堆积着废弃的铝制品及包装袋，包装袋有明显燃烧痕迹。

涉事打磨车间与隔壁工厂宿舍楼紧密相靠，间隔距离约为2米。打磨车间屋顶为铁皮轻型结构，上面散落不少垃圾杂物，打磨车间两侧围墙为砖混结构，属于半封闭空间，打磨车间屋顶铁皮局部区域存在明显塌陷现象（见图4）。有两条固定支架掉落且表面已腐蚀严重（见图5）。

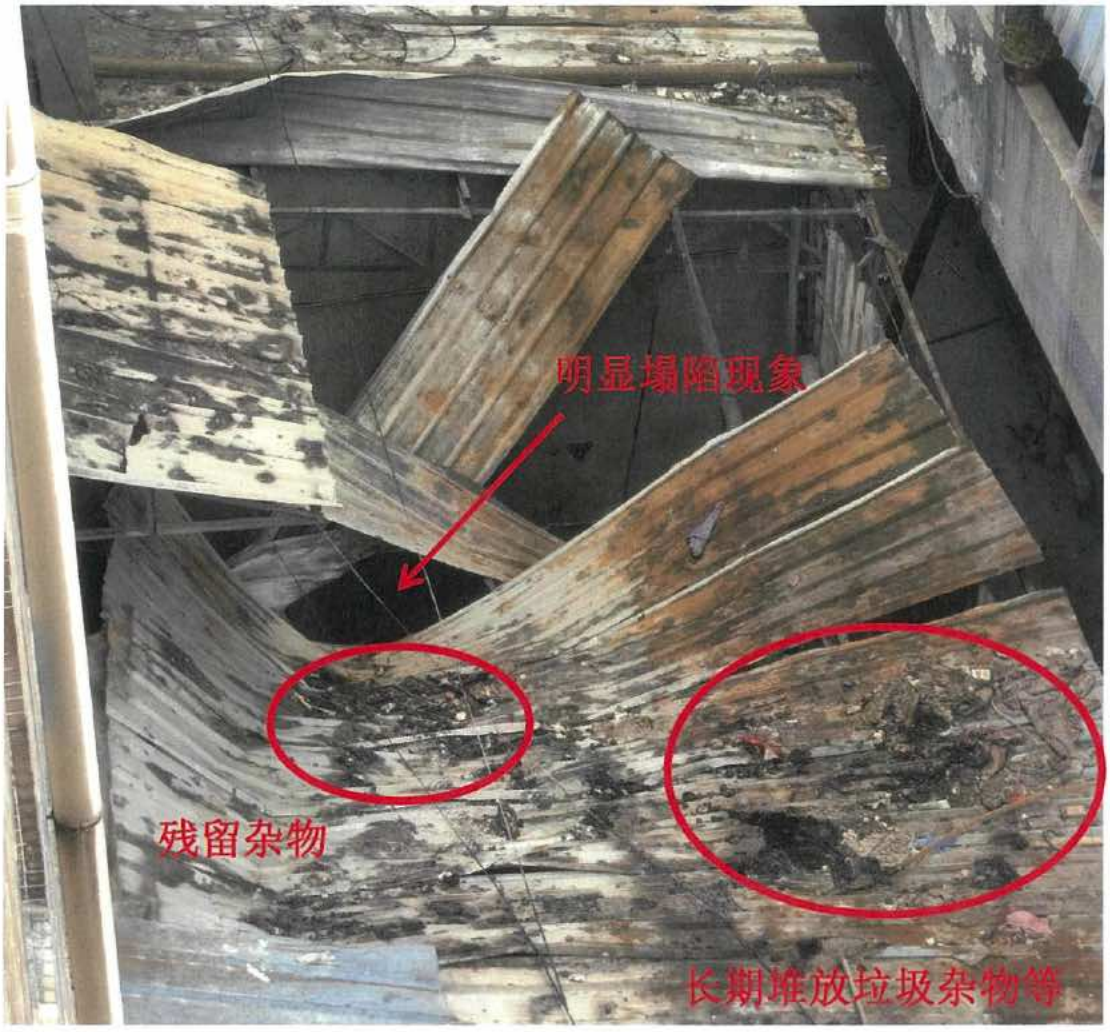


图 4　涉事车间鸟瞰图



图 5　掉落固定支架表面腐蚀严重

打磨车间内、抛光机周边散落有大量铝屑粉尘，部分铝屑呈现碳化状态（见图6）。车间内照明灯具、风扇、抛光机等电气设备均为非防爆型。事故现场未见安全操作规程、安全警示标志、粉尘管理制度、清扫制度、清扫记录等。



图6　涉事车间粉尘堆积严重

抛光机除尘系统采用干式巷道式构筑物作为除尘风道，除尘风道内未设置泄爆口，现场未见粉尘捕集罩等设施，粉尘借助本身重力沉降进入风道，巷道内粉尘堆积严重。（见图7）



图 7　干式巷道式构筑物作为除尘风道

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2020 年 3 月 13 日 20 时左右，东莞市柏圣五金科技有限公司内，打磨工汪修福和凌雄文正在进行打磨作业，突然车间内发生闪爆，事故造成打磨车间西侧粉尘收集室西面墙体坍塌和杂物堆放室包装袋燃烧，汪修福、凌雄文身体表面被烧伤。

事故发生后，柏圣五金公司法定代表人唐活梅立即拨打了 119 消防报警电话，并组织员工灭火。两名伤者先被送往东莞东部中心医院救治，后被转送到东莞市人民医院救治。

3 月 28 日，汪修福经抢救无效死亡。目前，凌雄文仍在东莞市人民医院接受治疗。

（二）应急救援处置情况及评估

东莞市应急管理局常平分局在获悉事故情况后，迅速安排工作人员到事故现场了解情况，并及时勘查现场，向东莞市应急管理局报告了事故情况。

此次救援处置及时，措施得当，未造成二次伤害。经评估，本次事故处置行动及时、有效。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，柏圣五金公司立即送两名伤者去医院救治，积极与涉事家属沟通协商，全力做好安抚工作，目前事故善后工作正平稳有序进行。

三、事故伤亡情况及直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本起事故共造成一人死亡，一人重伤，具体情况如下：

死者情况：汪修福，男，汉族，出生日期1971年9月16日，身份证号码为××××××××××，身份证地址：××××××××，是柏圣五金公司打磨工人。2021年3月13日，汪修福因烧伤住院，3月28日经抢救无效死亡。《居民死亡医学证明（推断）书》显示汪修福的死亡原因为脓毒血症。

伤者情况：凌雄文，男，汉族，出生日期1967年12月26日，身份证号码为××××××××××，身份证地址：××××××××，是柏圣五金公司打磨工人，因烧伤住院，烧伤面积达95%，目前仍在东莞市人民医院接受治疗。

（二）直接经济损失

截止目前，汪修福、凌雄文在医院救治已用医药费110余万元。伤者后续治疗费用及死者善后补偿费用无法预估，其他经济损失暂无法统计。

四、事故原因和事故性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组聘请专家，进行了调查询问取证工作，经现场勘查、收集材料，基本查清了事故原因和性质。

（一）直接原因

1、柏圣五金公司使用应当淘汰的危及生产安全的除尘设备[1]，粉尘收集效果较差，未定期有效清扫作业现场粉尘，事故现场积尘严重。

2、柏圣五金公司打磨车间铁皮房年久失修锈蚀严重，屋顶吊挂着风扇、灯管等物品，屋顶长期堆放杂物而未清理，严重锈蚀的铁架无法承受重量进而坠落，屋顶大量积尘随之弥散落下。铁架在摩擦碰撞地面时产生高温颗粒，与空气剧烈氧化发光引发爆燃事故发生。

（二）间接原因

1、柏圣五金公司未制定安全生产规章制度和岗位操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未检修打磨车间的铁皮房，使用国家淘汰的除尘设备，未及时清理粉尘。

---

[1] 违反了《粉尘防爆安全规程》（GB15577-2018）第8.3.2条中“风管应采用钢制材料制造，禁止采用土式巷道式构筑物作为除尘风道”的及8.3.3中“风管中不应有粉尘沉积”的规定。

2、柏圣五金公司未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，主要负责人、后加工部主管及打磨工人安全意识淡薄，未采取有效安全措施防范粉尘爆炸事故发生。

3、厂房业主尹广致与坤豪投资公司，坤豪投资公司与柏圣五金公司之间均未签订专门的安全生产管理协议，未约定双方安全生产管理职责，尹广致、坤豪投资公司均未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未发现柏圣五金公司打磨车间存在的事故隐患。

（三）事故性质

经调查组认定，常平镇“3·13”一般其他爆燃事故是一起由于涉爆粉尘管理不到位引发的生产安全责任事故。

五、相关单位及个人履职情况

1.东莞市应急管理局常平分局（以下简称“常平应急管理分局”）履职情况。2020年，常平应急管理分局制定年度执法计划，针对重点企业开展专项整治，全年共检查粉尘涉爆企业70家，排查整治安全隐患192项，立案4宗，经济处罚9.5万元。2020年4月7日，常平应急管理分局印发《常平镇2020年进一步深化粉尘防爆专项整治工作方案》，通过“专家会诊”对企业安全生产情况进行检查，排查相关企业是否存在粉尘防爆“十项重大事故隐患”、是否落实安全生产主体责任。常平镇辖区范围内排查出17家金属粉尘企业，所有企业均完成除尘设备安全性能检验，通过专家验收。常平应急管理分局进一步

推动粉尘涉爆企业工艺、设备优化，督促其中两家公司分别投资35万元和80万元完成了除尘系统升级改造。

2.白石岗村委会履职情况。该涉事企业属于规模以下企业，由白石岗村按照全覆盖方案例行巡查，巡查过程中发现重大事故隐患的要及时报告应急管理分局。白石岗村安全办巡查人员在安全巡查时未能发现柏圣五金公司打磨车间存在的重大事故隐患，在粉尘涉爆专项整治行动中未按《常平镇2020年进一步深化粉尘防爆专项整治工作方案》要求，认真摸排粉尘涉爆企业底数，未将柏圣五金公司作为涉爆粉尘企业上报给应急管理分局，存在日常巡查工作不细致，履职不到位的情况。

3.柏圣五金公司履职情况。柏圣五金公司未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未记录事故隐患排查治理情况，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未制定安全生产规章制度和岗位操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未检修打磨车间的铁皮房，使用国家淘汰的除尘设备，未及时清理粉尘。柏圣五金公司存在履职不到位的情况。

4.坤豪投资公司。坤豪投资公司作为园区物业管理公司，未与柏圣五金公司签订专门的安全生产管理协议，未对柏圣五金公司的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，存在履职不到位的情况。

5.尹广致。尹广致作为业主，未与坤豪投资公司签订专门的安全生产管理协议，未对坤豪投资公司的安全生产工作统一

协调、管理，未定期进行安全检查，存在履职不到位的情况。

6.唐活梅。唐活梅作为东莞市柏圣五金科技有限公司主要负责人，未健全本单位安全生产责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；对本单位安全生产工作督促、检查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，存在履职不到位的情况。

7.袁国艳。袁国艳作为东莞市柏圣五金科技有限公司后加工部主管，未督促、检查后加工部安全生产工作，未组织人员定期对作业现场粉尘进行有效清扫，存在履职不到位的情况。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，建议对常平镇“3·13”一般其他爆燃事故有关责任人及责任单位作出如下处理:

（一）建议移交司法机关处理的人员

1.唐活梅。柏圣五金公司法定代表人唐活梅，未认真履行企业主要负责人安全生产职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，造成一人死亡一人受伤事故发生，唐活梅对此次事故负有责任，建议移交司法机关处理。

2.袁国艳。柏圣五金公司后加工部主管袁国艳，未接受粉尘防爆知识培训，未督促、检查后加工部安全生产工作，未采

取措施消除打磨车间存在的重大事故隐患，造成一人死亡一人受伤事故发生，建议移交司法机关处理。

（二）建议给予行政处罚的单位和个人

1.柏圣五金公司未采用符合国家标准的除尘工艺，未定期对作业现场粉尘进行有效清扫，未定期对打磨车间铁皮房检修，未对从业人员进行安全生产教育和培训，致使事故隐患长期存在。柏圣五金公司对此次事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对该公司行政处罚。

2.柏圣五金公司法定代表人唐活梅，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法对其行政处罚。

3.厂房业主尹广致未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定，建议由应急管理部门依法对其行政处罚。

4.坤豪投资公司未与承租单位签订专门的安全生产管理协议，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，事故隐患排查不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款的规定，建议由应急管理部门依法对该公司行政处

罚。

（三）其他建议

对于白石岗村委会存在的履职不到位的问题，建议镇安委会约谈白石岗村委会主要负责人，将该村分管安全生产工作的副书记梁林清调离安全办主任岗位，将负责涉事企业日常巡查及数据上报的安全办工作人员殷松灼作辞退处理。

事故涉及的其他法律责任，如是否构成民事侵权、视同工伤等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

（一）柏圣五金公司应改进除尘工艺，坚持每天清扫粉尘。加强对员工的安全生产教育培训，提高员工安全意识，让员工熟知技术规范并掌握相应安全操作技能，严格按照技术规范要求进行操作，了解掌握事故应急处理措施并定期演练。

（二）厂房出租方应与承租企业签订安全生产管理协议并明确双方安全职责，对承租企业的安全生产工作统一协调、管理，并定期进行安全检查。

（三）白石岗村要深刻吸取事故教训，切实加强辖区安全生产日常巡查，严防类似事故发生，并向常平镇安委办专题报告本村事故防范工作情况。

（四）常平镇安委办对东莞市柏圣五金科技有限公司和一手房东、二手房东进行约谈；对白石岗村履行属地管理责任开展检查，有存在失职失责情节的，按规定对失职失责公职人员

开展问责。

（五）打磨车间铁皮房作为金属粉尘作业场所，不具备法律、法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件，各涉事方应组织人员立即拆除打磨车间铁皮房。

（六）应急管理分局要检查柏圣五金公司安全生产主体责任落实情况，存在重大事故隐患的，要坚决停业整顿并依法处置，确保人民群众的生命安全。

（七）将此事故通报给各村（社区），对类似作业行为，要落实安全措施，确保不再发生同类事故。

常平镇“3·13”一般其他爆燃事故调查组

2021年4月7日